Développement A&P - Nombres premiers $x^2+3.y^2$

Références : [CP]
Leçons : 120, 121, 122, 126.

Théorème 1. *Soit p premier. Alors :* $\exists\, x, y \in \mathbb{Z}$,

$$p = x^2+3y^2 \iff p = 3 \text{ ou } p \equiv 1\,[3].$$

Preuve. "⇒" : dans $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$, $\bar{p}$ est un carré si $\bar{p}=0$ ou $\bar{1}$ (puisque $\bar{1}^2=\bar{2}^2=\bar{1}$). □
"⇐" : dans ce cas, on veut trouver un $\alpha \in \mathbb{Z}[i\sqrt{3}]$ tq.

$$p = N(\alpha) = x^2+3y^2.$$

Or $\mathbb{Z}[i\sqrt{3}]$ n'est pas factoriel, donc on se ramène à l'anneau euclidien $\mathbb{Z}[j]$ par :

Lemme 1. $\forall\, \alpha \in \mathbb{Z}[j], \exists\, u \in \mathbb{Z}[j]^\times$:

$$\alpha' := u\alpha \in \mathbb{Z}[i\sqrt{3}].$$

En particulier : $N(\alpha) = N(\alpha') = x^2+3y^2$.

Preuve (lemme). $\alpha = x + jy = (x+\frac{y}{2}) + i\sqrt{3}.\frac{y}{2}$.

- y pair $\iff \alpha \in \mathbb{Z}[i\sqrt{3}]$
- y impair ;

  x impair : $\quad j\alpha = jx-(1+j)y = -y+j\underbrace{(x-y)}_{\text{pair}}$

  x pair : $\quad j^2\alpha = -(1+j)x+y = (y-x)+j.\underbrace{x}_{\text{pair}}$

□

Ainsi, il suffit de mq : $\exists\, \alpha \in \mathbb{Z}[j] : p = N(\alpha)$
Supposons que $p=3$ ou $p \equiv 1\,[3]$. Mq l'on a alors successivement les points suivant :

(i) X^3-1 est scindé sur $\mathbb{F}_p$.

(ii) p est réductible dans $\mathbb{Z}[j]$

(iii) $p = 3x^2+3y^2$.

(i) si $p=3$, par Frobenius : $X^3-1 = (X-1)^3$.

sinon, puisque 0 n'est pas racine, on les cherche dans $\mathbb{F}_p^\times \simeq \mathbb{Z}/(p-1)\mathbb{Z}$:

$$3.\bar{x} = \bar{0}.$$

Alors : $(p-1) \mid 3x$, mais $3 \mid (p-1)$, donc :

$$\frac{p-1}{3} \mid x \quad \text{et} \quad \bar{x} = \left(\overline{\frac{p-1}{3}}\right)\bar{\alpha}$$

avec $\bar{\alpha} \in \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}\}$.

Puisque X^3-1 possède 3 racines distinctes dans un corps et deg = 3 : X^3-1 scindé. } **vrai Ht ?** □

(ii) Rappelons que $X^3-1 = (X-1)(X^2+X+1)$.

Lemme 2. $\mathbb{Z}[j]/\langle p\rangle \simeq \mathbb{F}_p[X]/\langle X^2+X+1\rangle$

Alors :

$$\begin{aligned} X^3-1 \text{ scindé} &\iff X^2+X+1 \text{ scindé} \\ &\overset{\deg=2}{\iff} X^2+X+1 \text{ réductible} \\ &\underset{\mathbb{F}_p[X] \text{ principal}}{\iff} \mathbb{F}_p[X]/\langle X^2+X+1\rangle \text{ n'est pas un corps} \quad \textbf{attention!} \\ &\underset{\text{lemme}}{\iff} \mathbb{Z}[j]/\langle p\rangle \text{ n'est pas intègre.} \\ &\underset{\mathbb{A}[j] \text{ principal}}{\iff} p \text{ réductible dans } \mathbb{A}[j] \end{aligned}$$

□

(iii) Soit $\alpha, \beta \in \mathbb{A}[j]$ tq : $p = \alpha \times \beta$ avec $N(\alpha), N(\beta) > 1$. Alors :

$$p^2 = N(p) = N(\alpha\beta) = N(\alpha)N(\beta)$$

D'où, p premier : $p = N(\alpha) = N(\beta)$.

□

⟶ **preuve lemme 2 :** $\Pi_j = X^2 + X + 1$

$$\begin{aligned}
\mathbb{Z}[\boldsymbol{j}]/\langle \boldsymbol{p} \rangle &\simeq (\mathbb{Z}[\boldsymbol{X}]/\langle \boldsymbol{X^2 + X + 1} \rangle)/\langle \boldsymbol{p} \rangle \\
&\simeq \mathbb{Z}[\boldsymbol{X}]/\langle \boldsymbol{p, X^2 + X + 1} \rangle \\
3^{\text{ème}} \text{ thm d'iso.} \quad &\simeq (\mathbb{Z}[\boldsymbol{X}]/\langle \boldsymbol{p} \rangle)/\langle \boldsymbol{X^2 + X + 1} \rangle \\
&\simeq \mathbb{F}_{\boldsymbol{p}}[\boldsymbol{X}]/\langle \boldsymbol{X^2 + X + 1} \rangle \textbf{.}
\end{aligned}$$

↪ **expliciter morphisme :**

⟶ $A[X]/\langle P \rangle$ **corps ?**

⟶ **intègre** $\Longleftrightarrow$ **corps ?**

⟶ **thm. d'iso.**